

L'opérateur intégral

Clara Lima Goldenberg

April 2026

Introduction : notations et hypothèses

Soit μ une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}^d$ et $L_2(\mu)$ l'espace des fonctions de carré intégrable par rapport à μ .

Nous suivons les hypothèses faites dans [1] et on s'intéresse au spectre d'un noyau $k : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que k est défini positif et symétrique. De plus, on suppose que :

$$\int_{\mathbb{R}^d} k(x, x) d\mu(x) < +\infty$$

On définit l'opérateur intégral $T_k : L_2(\mu) \rightarrow L_2(\mu)$: pour tout $f \in L_2(\mu)$ et $x \in \mathbb{R}^d$,

$$T_k f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} k(x, y) f(y) d\mu(y)$$

Le spectre de k est l'ensemble des valeurs propres $(\lambda_m)_{m \geq 0}$ de T_k , c'est-à-dire les réels tels qu'il existe $\phi_m \in L_2(\mu)$ non nul vérifiant :

$$T_k \phi_m = \lambda_m \phi_m$$

Nous cherchons à établir une borne inférieure de l'erreur d'approximation du noyau k . L'idée vient de l'inégalité de Hoffman-Wielandt [2] en dimension finie :

Théorème 0.1 (Inégalité de Hoffman-Wielandt). *Soient A et B deux matrices complexes normales (par exemple symétriques réelles). Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de A et $\mu_1, \dots, \mu_n$ celles de B , triées dans l'ordre décroissante. Alors :*

$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i - \mu_i|^2 \leq \|A - B\|_F^2 \quad (1)$$

où $\|\cdot\|_F$ désigne la norme de Frobenius, définie par $\|M\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} |m_{i,j}|^2}$.

1 Définition et théorèmes importants

Nous nous intéressons à la généralisation de l'inégalité de Hoffmann-Wielandt en dimension infinie. Il est important dans un premier temps de définir des notions importantes pour la suite [4]:

Définition 1.1. *Adjoint :*

Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert muni du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Pour tout opérateur linéaire continu $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$, il existe un unique opérateur $T^* \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$, appelé **ad-joint** de T , tel que :

$$\forall x, y \in \mathcal{H}, \quad \langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle$$

Définition 1.2. *Opérateur normal :*

Un opérateur $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ est dit **normal** s'il commute avec son adjoint :

$$TT^* = T^*T$$

Définition 1.3. *Opérateur compact :*

Un opérateur linéaire $T : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ est dit **compact** si l'image de toute partie bornée B de $\mathcal{H}$ par T est relativement compacte, i.e on peut extraire une sous-suite convergente de toute suite de $T(B)$.

Définition 1.4. *Opérateur défini positif :* Un opérateur $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ est défini positif si pour tout $u \in \mathcal{H}/\{0\}$

$$\langle Tu, u \rangle > 0$$

Théorème 1.1. *Caractérisation par les suites :*

Soit $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$. L'opérateur T est compact si et seulement si pour toute suite $(u_n)_{n \geq 0}$ qui converge faiblement vers u dans $\mathcal{H}$, on peut extraire une sous-suite de la suite $(Tu_n)_{n \geq 0}$ fortement convergente vers Tu .

Théorème 1.2 (Théorème Spectral pour les opérateurs compacts). Soit V un espace de Hilbert de dimension infinie, et A un opérateur linéaire, continu, défini positif, auto-adjoint et compact de V dans V . Alors :

1. Les valeurs propres de A forment une suite $(\lambda_k)_{k \geq 1}$ de réels strictement positifs, décroissante et tendant vers 0 : $\lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_k = 0$.
2. Il existe une base hilbertienne $(u_k)_{k \geq 1}$ de V formée de vecteurs propres de A , telle que :

$$\forall k \geq 1, \quad Au_k = \lambda_k u_k$$

3. Pour chaque valeur propre λ_k , le sous-espace propre associé est de dimension finie.

Définition 1.5. *Espace de Hilbert-Schmidt* Un opérateur T compact est de **Hilbert-Schmidt** si, pour une base hilbertienne $(e_i)_{i \in I}$, on a :

$$\|T\|_{HS}^2 = \sum_{i \in I} \|Te_i\|^2 < \infty$$

Une fois ces définitions établies, nous pouvons comprendre les hypothèses de l'inégalité généralisée [3] :

Théorème 1.3 (Hoffmann-Wielandt pour les opérateurs de Hilbert-Schmidt - Cas général). *Soient A et B deux opérateurs de Hilbert-Schmidt normaux agissant sur un espace de Hilbert $\mathcal{H}$. Soient $\{\alpha_i\}_{i=1}^\infty$ et $\{\beta_i\}_{i=1}^\infty$ des énumérations de leurs valeurs propres respectives. Pour tout $\epsilon > 0$, il existe une permutation π de $\mathbb{N}$ telle que :*

$$\left(\sum_{i=1}^{\infty} |\alpha_{\pi(i)} - \beta_i|^2 \right)^{1/2} \leq \|A - B\|_{HS} + \epsilon \quad (2)$$

Théorème 1.4 (Hoffmann-Wielandt pour les opérateurs de Hilbert-Schmidt - Énumération étendue). *Soient A et B deux opérateurs de Hilbert-Schmidt normaux et soient $\{\alpha_i\}_{i=1}^\infty$ et $\{\beta_i\}_{i=1}^\infty$ des énumérations étendues (incluant la multiplicité de la valeur propre 0) de leurs valeurs propres. Alors, il existe une permutation π de $\mathbb{N}$ telle que :*

$$\left(\sum_{i=1}^{\infty} |\alpha_{\pi(i)} - \beta_i|^2 \right)^{1/2} \leq \|A - B\|_{HS} \quad (3)$$

2 Opérateur intégrale

Nous nous intéressons plus spécifiquement à l'opérateur intégral défini en introduction. Nous cherchons à montrer qu'il vérifie les hypothèses des théorèmes présentés dans la dernière section.

Théorème 2.1. *Soit $k : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ défini positif et symétrique tel que :*

$$\int_{\mathbb{R}^d} k(x, x) d\mu(y) < +\infty$$

Alors, T_k est un opérateur linéaire continu de $L_2(\mu)$ dans $L_2(\mu)$.

Preuve :

Il est clair que T_k est linéaire. Montrons dans un premier temps que T_k est bien défini.

Il existe H un espace de hilbert et $\phi : \mathbb{R}^d \rightarrow H$ tel que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^d$,

$$k(x, y) = \langle \phi(x), \phi(y) \rangle$$

Let $f \in L_2(\mu)$ and $x \in \mathbb{R}^d$ be. On a :

$$|T_k f(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}^d} k(x, y) f(y) d\mu(y) \right| \leq \int_{\mathbb{R}^d} |\langle \phi(x), \phi(y) \rangle f(y)| d\mu(y)$$

Par Cauchy-Schwartz :

$$|T_k f(x)| \leq \int_{\mathbb{R}^d} \|\phi(x)\| \|\phi(y)\| |f(y)| d\mu(y) = \|\phi(x)\| \int_{\mathbb{R}^d} \|\phi(y)\| |f(y)| d\mu(y) \quad (4)$$

Donc :

$$\int_{\mathbb{R}^d} |T_k f(x)|^2 d\mu(x) \leq \int_{\mathbb{R}^d} \|\phi(x)\|^2 \left(\int_{\mathbb{R}^d} \|\phi(y)\| |f(y)| d\mu(y) \right)^2 d\mu(x)$$

Or, $\|\phi(x)\|^2 = k(x, x)$. Par Cauchy-Schwartz :

$$\int_{\mathbb{R}^d} |T_k f(x)|^2 d\mu(x) \leq \int_{\mathbb{R}^d} k(x, x) d\mu(x) \int_{\mathbb{R}^d} k(y, y) d\mu(y) \int_{\mathbb{R}^d} |f(y)|^2 d\mu(y) \quad (5)$$

Nous avons ainsi :

$$\|T_k f\|_{L_2(\mu)} \leq C \|f\|_{L_2(\mu)}$$

T_k est bien défini et d'après l'inégalité établie, comme il est linéaire, il est continu.

Théorème 2.2. T_k est auto-adjoint et donc normal

Preuve :

Soit $f, g \in L_2(\mu)$.

Par définition :

$$\langle T_k f, g \rangle_{L_2(\mu)} = \int_{\mathbb{R}^d} T_k f(x) g(x) d\mu(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} k(x, y) f(y) d\mu(y) \right) g(x) d\mu(x)$$

On conclut avec Fubini que :

$$\langle T_k f, g \rangle_{L_2(\mu)} = \langle f, T_k g \rangle_{L_2(\mu)}$$

Théorème 2.3. T_k est compact

Preuve :

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de $L_2(\mu)$ faiblement convergente vers $u \in L_2(\mu)$.

Soit $x \in \mathbb{R}^d$. On pose $g_x : y \in \mathbb{R}^d \rightarrow k(x, y)$. D'après la preuve du théorème 2.1 :

$$\int_{\mathbb{R}^d} g_x(y)^2 d\mu(y) \leq \|\phi(x)\| \int_{\mathbb{R}^d} \|\phi(y)\| d\mu(y) < +\infty$$

Donc, $g_x \in L_2(\mu)$ et par hypothèse :

$$\langle u_n, g_x \rangle_{L_2(\mu)} \rightarrow \langle u, g_x \rangle_{L_2(\mu)}$$

Or,

$$\langle u_n, g_x \rangle_{L_2(\mu)} = \int_{\mathbb{R}^d} k(x, y) u_n(y) d\mu(y) = T_k u_n(x) \text{ et } \langle u, g_x \rangle_{L_2(\mu)} = T_k u(x)$$

Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}^d$, $T_k u_n(x) \rightarrow T_k u(x)$.
Montrons la convergence dans $L_2(\mu)$:

$$\|T_k u_n - T_k u\|_{L_2(\mu)}^2 = \int_{\mathbb{R}^d} (T_k u_n(y) - T_k u(y))^2 d\mu(y)$$

Notons pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\psi_n : x \in \mathbb{R}^d \rightarrow (T_k u_n(y) - T_k u(y))^2$.
Pour tout $x \in \mathbb{R}^d$, $\psi_n(x) \rightarrow 0$.

De plus, soit $x \in \mathbb{R}^d$ et $n \in \mathbb{N}$, par linéarité de T_k et d'après l'inégalité 4

$$|\psi_n(x)| = (T_k(u_n - u)(y))^2 \leq \|\phi(x)\|^2 \left(\int_{\mathbb{R}^d} \|\phi(y)\| |(u_n - u)(y)| d\mu(y) \right)^2$$

Par Cauchy-Schwartz :

$$|\psi_n(x)| \leq \|\phi(x)\|^2 \int_{\mathbb{R}^d} \|\phi(y)\|^2 d\mu(y) \int_{\mathbb{R}^d} |(u_n - u)(y)|^2 d\mu(y)$$

Or, $(u_n - u)_{n \geq 0}$ converge faiblement : c'est une suite bornée dans $L_2(\mu)$. Il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que :

$$|\psi_n(x)| \leq M \|\phi(x)\|^2 \int_{\mathbb{R}^d} \|\phi(y)\|^2 d\mu(y)$$

Or, $x \in \mathbb{R}^d \rightarrow M \|\phi(x)\|^2 \int_{\mathbb{R}^d} \|\phi(y)\|^2 d\mu(y)$ est intégrable car pour tout $x \in \mathbb{R}^d$, $\|\phi(x)\|^2 = k(x, x)$.

Par convergence dominée,

$$\|T_k u_n - T_k u\|_{L_2(\mu)}^2 = \int_{\mathbb{R}^d} \psi_n(y) d\mu(y) \rightarrow 0$$

Théorème 2.4. T_k est un opérateur de Hilbert-Schmidt.

Preuve :

T_k est linéaire auto-adjoint continu et compact. Montrons que T_k est défini positif.

Soit $u \in L_2(\mu)$ tel que $u \neq 0$.

$$\langle T_k u, u \rangle_{L_2(\mu)} = \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} k(x, y) u(y) d\mu(y) \right) u(x) d\mu(x)$$

On utilise la décomposition en features map de k :

$$\langle T_k u, u \rangle_{L_2(\mu)} = \left\langle \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x) u(x) d\mu(x), \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(y) u(y) d\mu(y) \right\rangle_H = \left\| \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(y) u(y) d\mu(y) \right\|_H^2 > 0$$

L'inégalité est stricte car $\int_{\mathbb{R}^d} \varphi(y) u(y) d\mu(y) \neq 0$.

Ainsi, nous pouvons appliquer le théorème 1.2 : il existe $(\lambda_i)_{i \geq 0}$ une suite de valeurs propres strictement positifs décroissante et tendant vers 0 et une base hilbertienne $(uk)_{k \geq 1}$ de $L_2(\mu)$ formée de vecteurs propres de T_k , telle que :

$$\forall n \geq 0, \quad T_k u_n = \lambda_n u_n$$

Dans $\bar{\mathbb{R}}^+$:

$$\sum_{n \geq 0} \lambda_n^2 = \sum_{n \geq 0} \langle T_k u_n, T_k u_n \rangle_{L_2(\mu)} = \sum_{n \geq 0} \int_{\mathbb{R}^d} T_k u_n(x)^2 d\mu(x)$$

Or,

$$\forall x \in \mathbb{R}^d, n \geq 0, T_k u_n(x) = \langle k(x, \cdot), u_n \rangle_{L_2(\mu)}$$

Donc, d'après l'égalité de Parseval

$$\sum_{n \geq 0} \lambda_n^2 = \int_{\mathbb{R}^d} \sum_{n \geq 0} \langle k(x, \cdot), u_n \rangle_{L_2(\mu)}^2 d\mu(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \|k(x, \cdot)\|_{L_2(\mu)}^2 d\mu(x)$$

Comme

$$\int_{\mathbb{R}^d} \|k(x, \cdot)\|_{L_2(\mu)}^2 d\mu(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \int_{\mathbb{R}^d} k(x, y)^2 d\mu(y) d\mu(x) \leq \int_{\mathbb{R}^d} \|\phi(x)\|_H^2 d\mu(x) \int_{\mathbb{R}^d} \|\phi(y)\|_H^2 d\mu(y) < +\infty$$

T_k est bien de Hilbert-Schmidt.

References

- [1] Francis Bach. *On the spectrum of kernel matrices (Part I)*. Blog post. 2023. URL: <https://francisbach.com/spectrum-kernel-matrices-i/>.
- [2] Djalil Chafaï. *The Hoffman-Wielandt inequality*. Blog post. 2011. URL: <https://djalil.chafai.net/blog/2011/12/03/the-hoffman-wielandt-inequality/>.
- [3] Ludwig Elsner. “On the variation of spectra of matrices”. In: *Linear Algebra and its Applications* 64 (1985), pp. 25–34. URL: https://pub.uni-bielefeld.de/download/1776345/2312158/Elsner_075.pdf.
- [4] Frédéric Legoll and Pierre Lissy. *Problèmes d'évolution*. French. Cours de l'ENPC, Février-Juin 2026. 2026.